

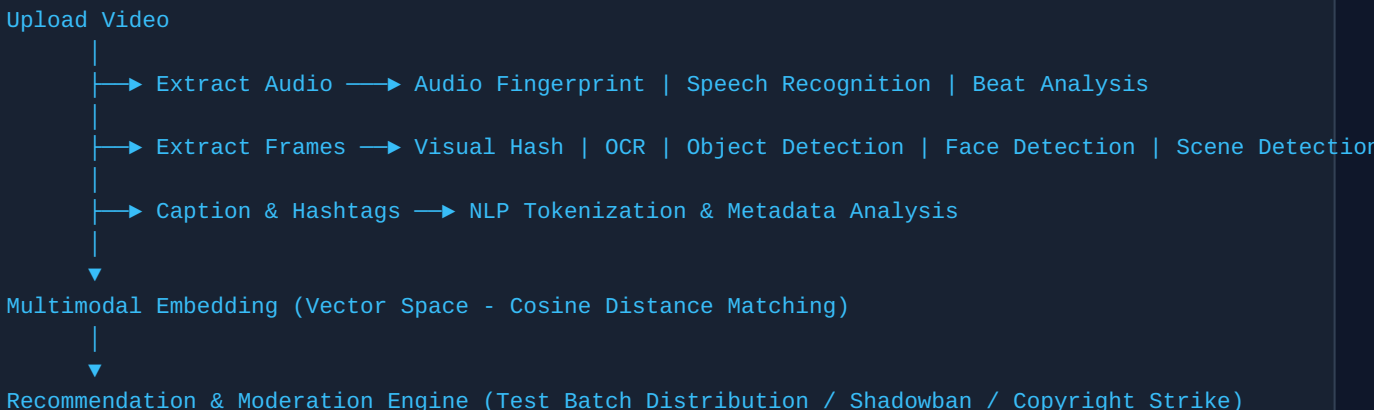
Kiến Trúc Pipeline Kiểm Duyệt Video & Master Evasion Strategy

Phân tích hệ thống phân loại, đối soát đa phương thức & phương pháp can thiệp toàn diện

Kiến trúc tổng quan hệ thống kiểm duyệt (TikTok, Shorts, Reels):

Hệ thống xử lý video hiện đại hoạt động theo nguyên lý **Multi-stage Processing Pipeline**. Video sau khi upload được bóc tách song song thành Luồng Âm Thanh (Audio Stream) và Khung Hình (Video Frames), chạy qua hàng loạt Sub-models AI chuyên biệt trước khi tổng hợp thành một **Master Vector Embedding** để ra quyết định phân phối hoặc gắn cờ vi phạm.

1. Sơ Đồ Khái Niệm Toàn Bộ Pipeline Kiểm Duyệt



2. Chi Tiết Các Công Đoạn & Phương Pháp Can Thiệp Chuyên Sâu

A. Extract Audio Stream

- Audio Fingerprint (Shazam/Content ID):** Quét phổ tần số (Spectrogram).
Kỹ thuật can thiệp: Pitch shift (± 1 semitone) + Tempo shift (+4–6%) + Phủ nhạc nền phụ (10%).
- Speech Recognition (ASR / STT):** Chuyển lời nói thành văn bản quét từ cấm.
Kỹ thuật can thiệp: Nói chại âm (Phonetic Substitution) + Formant Shift + Cắt sạch khoảng dừng (Silence Removal) + Lồng Babble Noise nhẹ.
- Beat / Music Analysis:** Phân tích BPM và nhịp điệu để gợi ý xu hướng.

B. Extract Frames (Lấy mẫu Keyframes)

- **Visual Hash (pHash):** So sánh độ tương đồng khung hình.
Kỹ thuật can thiệp: Xoay 2° + Co dẫn khung hình bất cân xứng + Dynamic Zooming + Custom LUT màu.
- **OCR (Text Recognition):** Đọc chữ viết hiển thị trên video.
Kỹ thuật can thiệp: Dùng Leetspeak, Font phá cấu trúc, Chữ 3D Perspective, hoặc thay từ nhạy cảm bằng Emoji/Icon.
- **Object Detection (AI Vision):** Nhận diện thương hiệu, vật thể, logo.
Kỹ thuật can thiệp: Che Logo bằng Sticker + Dùng góc quay Fisheye + Ánh sáng tương phản gắt (Hard Shadows).
- **Face Detection & FER:** Nhận diện sự có mặt của mặt người và cảm xúc.
Kỹ thuật can thiệp: Dán sticker nhỏ lên đỉnh mũi/mép môi + Đeo kính mát + Ánh sáng RGB Neon + Quay góc nghiêng 3/4.
- **Scene Detection:** Xác định nhịp cắt cảnh.
Kỹ thuật can thiệp: Chèn B-roll ngắn 1–2s cắt cảnh ngẫu nhiên hoặc đảo vị trí các phân đoạn.

C. Multimodal Embedding & Moderation

- Nén tất cả tín hiệu (Visual, Audio, Text, Metadata) thành **Master Vector Embedding**.
- Đối soát khoảng cách *Cosine Distance* với kho dữ liệu video bị cấm/vi phạm.
- *Kỹ thuật can thiệp:* Áp dụng **Quy Tắc 3-Tín-Hiệu (Rule of 3 Modalities)**: Thay đổi đồng thời *Voiceover/Script* + *Hình ảnh B-Roll* + *Nhãn mô tả Metadata*.

3. Bảng Tóm Tắt Tác Động Lên Toàn Bộ Pipeline

Công Đoạn Pipeline	Mô Hình AI Kiểm Duyệt	Kỹ Thuật Làm Lệch / Vượt Qua Hiệu Quả Nhất
Extract Audio	Audio Fingerprint & ASR (STT)	Pitch/Tempo Shift + Nói chại âm + Lồng nhạc nền Mid-Range
Extract Frames	pHash, YOLO, MTCNN, OCR	Crop bất cân xứng + Che Logo + Fisheye Lens + Localized Blur
Caption & Tags	Text NLP Tokenization	Dùng từ ẩn dụ + Gắn Hashtag trung tính / chệch chủ đề
Multimodal Embedding	Cosine Distance Matching	Cross-modal Mix: Voiceover mới + PIP Game/ASMR + B-Roll ngắt nhịp

SOP Chuẩn Dành Cho Sáng Tạo Nội Dung / Reup: Không bao giờ xử lý 1 tín hiệu đơn lẻ. Hãy tuân thủ quy trình: **Lồng Voiceover mới (Audio) + Cắt B-Roll & Che Logo (Visual) + Chèn PIP phụ (Structure) + Đổi Metadata (Text)**. Toàn bộ Pipeline AI sẽ phân loại video của bạn là một sản phẩm độc lập 100%.